

Kako umjetna inteligencija uči i rješava probleme

Projekt SmAlle

Ključne informacije

Ciljna skupina: 4 – 7 godina

Trajanje aktivnosti: 2,5 – 3 sata (modularno)

Glavni ciljevi učenja:

1. **Razumijevanje umjetne inteligencije:** Prepoznati umjetnu inteligenciju kao koristan alat, a ne čaroliju.
2. **Uloga ljudi:** Naučiti da roboti trebaju ljude koji će im pomoći učiti.
3. **Znatiželja:** Istražiti stvarne primjere pomoćnika koji koriste umjetnu inteligenciju (usisavači, pametni zvučnici).
4. **Kreativnost:** Zamisliti i nacrtati vlastitog robota pomoćnika.

Ishodi učenja

Učenici će moći:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:

- Početi razumijevati što je robot ili pomoćnik s umjetnom inteligencijom.
- Naučiti da umjetna inteligencija može pomoći u zadacima, ali treba ljudsko usmjeravanje.
- Istražiti stvarne primjere korisne primjene umjetne inteligencije.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

- Pripovijedanje i razgovor o tehnologiji.
- Igra uloga za razumijevanje uputa.
- Crtanje i kreativnost za izražavanje ideja.

STAVOVI I VRIJEDNOSTI:

- Razvijati znatiželju o tehnologiji.
- Promišljati o razlikama između ljudi i strojeva.
- Razvijati odgovornost pri uporabi alata.

Europska dimenzija / povezanost s programom Erasmus+

- **Rana digitalna pismenost:** Omogućuje pristupačan uvod u obrazovanje o umjetnoj inteligenciji.
- **Kritičko mišljenje:** Potiče djecu da preispituju ulogu tehnologije.
- **Uključivost:** Koristi poznate primjere kako bi sva djeca sudjelovala u razgovoru.
- **Spremnost za budućnost:** Priprema mlade učenike za digitalni svijet.

1. Resursi i alati

- **Rekviziti:** Lutka ili robot igračka.
- **Potrebni materijali:** Kartice za ispis („Robot pogađa točno/netočno”), papir za crtanje, olovke.
- **Video:** Kratki video o robotima u svakodnevnom životu (npr. SciShow Kids).
- **Vrednovanje:** Lista za procjenu (priložena).

Korisne poveznice:

- [Kratki video o robotima pomoćnicima](#)

Materijali za podršku nastavi:

- Koristite jednostavnu rubriku za vrednovanje, lutku ili robota te Padlet ili drugu ploču za prikupljanje završnih osvrta djece.

Pregled aktivnosti

Faza	Trajanje	Aktivnost
Uvod	20 min	Pripovijedanje: „Robot koji je pogriješio”. Razgovor o pogreškama robota.
Istraživanje	30 min	Stvarni pomoćnici s umjetnom inteligencijom: Video i igra glasovanja („Može li robot to napraviti?”).
Kreativni rad	40 min	Robot pomoćnik i crtanje: „Robot pomoćnik ili ljudski zadatak?” i „Osmislite svog robota”.
Osvrt	20 min	Razgovor u krugu: Dijeljenje crteža i aktivnost kutije uspomena.

2. Uvod i motivacija

Aktivnost 2.1: Priča: Robot koji je pogriješio

Cilj: Potaknuti znatiželju i pokazati da roboti trebaju pomoć.

- **Aktivnost:** Nastavnik čita priču o robotu koji se zbuni (npr. stavlja cipele u hladnjak).
- **Razgovor:** „Zašto je robot pogriješio?” „Kako ljudi znaju bolje?”
- **Ključni pojam:** Roboti su korisni, ali ne razmišljaju poput ljudi.



3. Istraživanje i učenje

Aktivnost 3.1: Istraživanje stvarnih pomoćnika s umjetnom inteligencijom

Cilj: Povezati pojmove sa stvarnim životom.

- **Video:** Pogledajte kratki video o robotima (usisavači, roboti za dostavu).
- **Razgovor:** „Može li robotski usisavač pronaći vaše izgubljene čarape?” (Ne.) „Može li vas pametni zvučnik zagrliti?” (Ne.)
- **Video i glasovanje:** Nastavnik pokazuje kartice (npr. bolnički robot). Djeca glasuju treba li robot ljudsku pomoć.

4. Kreativna primjena

Aktivnost 4.1: Aktivnost: Robot pomoćnik ili ljudski zadatak?

Igra razvrstavanja:

- Nastavnik izgovara zadatke: „Pospremiti sobu”, „Zagrliti”, „Naslikati sliku”.
- Djeca odlaze u zone: **Robot**, **Čovjek**, ili **Oboje**.

Aktivnost 4.2: Zadatak crtanja: Osmislite svog robota

Crtanje: Osmislite vlastitog robota pomoćnika.

- Što dobro radi? (Npr. nosi teške kutije.)
- U čemu treba pomoć? (Npr. znati kamo treba ići.)

5. Osvrt i vrednovanje

Aktivnost 5.1: Razgovor u krugu i kutija uspomena

- Djeca dijele svoje crteže robota.
- **Kutija uspomena:** Dodajte crteže/bilješke o tome „Kako je umjetna inteligencija danas pomogla” (npr. mama je koristila aplikaciju s kartama).

Lista za procjenu

- Razlikuje uloge robota i ljudi.
- Opisuje kako njegov robot pomaže.
- Sudjeluje u crtanju/izradi kutije uspomena.
- Samouvjereno dijeli ideje.